

ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CS/CN

- 1. Tên đề tài (ghi IN HOA): XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHÁT HIỆN URL LỪA ĐẢO TRÊN WEBSITE SỬ DỤNG HỌC MÁY.**
- 2. Ngành học :**
 - Công nghệ Thông tin: ☐
 - An toàn thông tin: ☒
- 3. Thời gian thực hiện: 10 tuần.** Từ tháng 3/2026
- 4. Sinh viên thực hiện:**
 - Họ tên : Trần Duy Thái
 - MSSV: 2387700060
 - Email: normalprojectmain@gmail.com Điện thoại: 0396769105

MÔ TẢ CHI TIẾT ĐỀ TÀI

1. Nội dung

1.1 Giới thiệu đề tài

- Bài toán/vấn đề cần giải quyết: Lừa đảo trực tuyến vẫn là vector tấn công hàng đầu (theo IBM X-Force). Người dùng thường bị lừa truy cập website giả mạo ngân hàng, email, hoặc dịch vụ trực tuyến, dẫn đến mất thông tin cá nhân và tài khoản. Các giải pháp truyền thống chỉ dựa vào danh sách đen dễ bị vượt qua bởi URL lừa đảo mới.
- Mô tả input và output:
 - Input: URL người dùng đang truy cập (lấy từ trình duyệt), danh sách đen công khai (PhishTank), đặc trưng URL (độ dài, subdomain, từ khóa lừa đảo).
 - Output: Hiện cửa sổ cảnh báo mỗi khi truy cập (xanh: an toàn, đỏ: lừa), lý do cảnh báo, và log chi tiết (xác suất lừa đảo trực tuyến từ mô hình học máy).
- Lý do chọn đề tài: Đề tài tập trung vào giải pháp thực tế, dễ triển khai trên trình duyệt, kết hợp danh sách đen và học máy để tăng chính xác cho kiểu URL lừa đảo trực tuyến mới.
- Khả năng ứng dụng thực tế: Hỗ trợ người dùng cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu lừa đảo trực tuyến, giảm thiểu rủi ro lừa đảo ngân hàng và đánh cắp thông tin.
- Tính thời sự: lừa đảo trực tuyến là top mối đe dọa tại Việt Nam, đề tài phù hợp xu hướng bảo mật trình duyệt và AI.

1.2 Mục tiêu đề tài

- Xây dựng Chrome Extension phát hiện URL lừa đảo.
- Kết hợp danh sách đen, phỏng đoán, mô hình học máy (Phương pháp phỏng đoán) để tăng độ chính xác.
- Đạt tỷ lệ phát hiện chính xác $\geq 80\%$ và thời gian xử lý $< 200\text{ms}$.
- Cung cấp báo cáo so sánh hiệu suất giữa các phương pháp (danh sách đen, phương pháp phỏng đoán, ML).

1.3 Nội dung nghiên cứu của đề tài:

- Khảo sát các kỹ thuật phát hiện phishing hiện có (danh sách đen, phương pháp phỏng đoán heuristic, học máy).
- Thiết kế Chrome Extension (Manifest V3) với tập lệnh nền (background script) kiểm tra URL.
- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Sử dụng dataset từ nguồn OpenPhish và PhishTank. Tiến hành gộp dữ liệu và áp dụng các kỹ thuật giảm chiều dữ liệu như Phân tích thành phần chính hoặc Phân tích ma trận tương quan để loại bỏ các đặc trưng bị trùng lặp hoặc tương quan quá cao. Việc này giúp rút gọn tập dữ liệu nhằm tối ưu hóa thời gian huấn luyện và tốc độ suy luận.
- Kỹ thuật trích xuất đặc trưng: Trích xuất đặc trưng ngữ vựng dựa trên các nghiên cứu khoa học tham khảo (Mục 1.6), đề tài sẽ trích xuất tập hợp các đặc trưng cốt lõi có trọng số phân loại cao nhất (ví dụ: độ dài URL, sự hiện diện của địa chỉ IP, số lượng ký tự đặc biệt, số lượng tên miền phụ, từ khóa lừa đảo, tỷ lệ chữ số/chữ cái...).
- Huấn luyện và so sánh mô hình học máy: Triển khai huấn luyện nhiều mô hình phân loại khác nhau như Random Forest, XGBoost, Support Vector Machine (SVM), và Decision Tree bằng thư viện Scikit-learn/XGBoost trên Python.
- Quy trình trích xuất: Tập lệnh nền lấy URL → trích xuất đặc trưng → đưa vào model.
- Triển khai mô hình: Dựa trên kết quả so sánh, mô hình tối ưu nhất (dự kiến là XGBoost do đây là thuật toán Gradient Boosting hiện đại và cho độ chính xác cao nhất) sẽ được trích xuất cấu trúc cây quyết định ra định dạng JSON. Trên Chrome Extension, hệ thống sử dụng JavaScript thuần để đọc file JSON và suy luận trực tiếp tại client-side, đảm bảo không tốn RAM trình duyệt.
- Đánh giá hiệu năng dựa trên độ chính xác (Accuracy), F1-Score, Tỷ lệ báo động giả (FPR) và thời gian trễ (Latency).

1.4 Phương pháp thực hiện:

- Phân tích lý thuyết và nghiên cứu tài liệu khoa học trên các hệ thống chuẩn quốc tế (IEEE Xplore, ACM) về Lexical Features, Random Forest và XGBoost.
- Xây dựng extension bằng HTML, CSS, JavaScript + Chrome API.
- Thu thập và xử lý dataset: Viết script tự động trích xuất các đặc trưng ngữ vựng từ URL để tạo bộ dữ liệu chuẩn. Áp dụng kỹ thuật tiền xử lý để làm sạch và tối ưu hóa số lượng.
- Phương pháp Machine Learning: Áp dụng phương pháp Học tập hợp (Ensemble Learning). Đề tài sẽ tiến hành đánh giá đối chuẩn (Benchmark) giữa Random Forest (thuật toán Bagging) và XGBoost (thuật toán Boosting). Mặc dù XGBoost có độ chính xác và khả năng chống overfitting vượt trội nhất, đề tài sẽ đánh giá toàn diện cả về kích thước file JSON sinh ra và tốc độ tính toán (inference time) bằng JavaScript trên trình duyệt để chọn ra giải pháp cân bằng tốt nhất giữa độ chính xác ($\geq 80\%$) và tốc độ (dưới 200ms).
- Phát triển phần mềm: Xây dựng extension bằng HTML, CSS, JavaScript (chuẩn Manifest V3). Đóng gói dưới dạng tệp tin .crx.

1.5 Kết quả, sản phẩm dự kiến:

- Mã nguồn Chrome Extension trên GitHub.
- Model học máy (JSON) và danh sách đen trong bộ nhớ đệm.
- Báo cáo phân tích so sánh hiệu suất (danh sách đen vs ML).
- Video demo.

1.6 Tài liệu tham khảo:

- [1]. <https://arxiv.org/pdf/1910.06277>
- [2]. https://wjarr.com/sites/default/files/fulltext_pdf/WJARR-2025-3216.pdf
- [3]. <https://phishalytics.com/publications/Bell-Komisarczuk-An-Analysis-of-Phishing-Blacklists-Google-Safe-Browsing-OpenPhish-and-PhishTank-aisc.pdf>
- [4]. <https://www.ibm.com/reports/threat-intelligence>
- [5]. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10751815/>
- [6]. <https://openphish.com>
- [7]. <https://www.phishtank.com>

[8]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10620285>